

Chapter 1: Functions in C / अध्याय 1: C में फंक्शन्स

UP Board Class 10 – Computer (836). Papers covered / प्रश्नपत्र: 2023 (05000/226), 2024 (40000/4031), 2025 (L/1076), 2026 (L/S-1027, 836(UA)). 2022 paper was not uploaded, so it is not included / 2022 का पेपर अपलोड नहीं था।

Q1 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-A MCQ 2 | 1 Mark

हि: `sum(int x, int y)` नामक फंक्शन, जो एक पूर्णांक लौटाता है, को कॉल करने का सही तरीका क्या है? (A) `sum(5,10);` (B) `sum();` (C) `sum(x+y);` (D) `sum(5);`

En: Identify the correct function call for `sum(int x, int y)` that returns an integer.

Answer: (A) `sum(5, 10);`

हि: फंक्शन में दो पैरामीटर (x, y) हैं, इसलिए कॉल करते समय ठीक दो आर्गुमेंट देने होते हैं। (B) में कोई आर्गुमेंट नहीं, (D) में एक, और (C) में $x+y$ एक ही मान बनकर जाएगा – ये गलत हैं।

En: The function takes two parameters, so exactly two arguments must be passed. (B) passes none, (D) passes one, and (C) passes a single value ($x+y$), so they are wrong.

Q2 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-B Q4(A) | 4 Marks

हि: फंक्शन का उपयोग करके एक C प्रोग्राम लिखें जो उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज संख्या का फैक्टोरियल निकाले।

En: Write a C program using functions to calculate the factorial of a number entered by the user.

Answer / उत्तर

```
#include <stdio.h>

long factorial(int n)          // user-defined function
{
    long f = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        f = f * i;
    return f;                  // returns result to main()
}

int main()
{
    int num;
    printf("Enter a number: ");
    scanf("%d", &num);
```

```

    if (num < 0)
        printf("Factorial of negative number is not defined");
    else
        printf("Factorial of %d = %ld", num, factorial(num));
    return 0;
}

```

Output: Enter a number: 5 → Factorial of 5 = 120

हि: main() संख्या इनपुट लेकर factorial() को भेजता है। फंक्शन लूप में 1 से n तक गुणा करता है (5! = 1×2×3×4×5 = 120) और return से मान वापस देता है। 0! = 1 होता है, लूप न चलने पर f=1 ही रहता है। ऋणात्मक संख्या का फैक्टोरियल नहीं होता।

En: main() reads the number and passes it to factorial(). The function multiplies 1 to n in a loop (5! = 120) and returns the value. 0! = 1 because f stays 1 when the loop does not run. Factorial of a negative number is undefined.

Q3 | 2025 | Set: L/1076 | Part-B (VSA) Q3 | 1 Mark

हि: 'C' में एक फंक्शन को कैसे घोषित किया जाता है?

En: How do you declare a function in 'C'?

Answer / उत्तर

हि: फंक्शन घोषणा (प्रोटोटाइप) में return_type function_name(parameter_list); लिखा जाता है। उदाहरण:

```
int add(int a, int b);
```

En: A function is declared (prototype) as: return_type function_name(parameter_list); Example:

```
int add(int a, int b);
```

Q4 | 2025 | Set: L/1076 | Part-A MCQ 8 | 1 Mark

हि: C में main फंक्शन का क्या उद्देश्य होता है? (A) प्रोग्राम को प्रारंभ करना (B) डेटा संग्रहीत करना (C) त्रुटियों को पकड़ना (D) फाइलों को प्रबंधित करना

En: What is the purpose of the main function in C?

Answer: (A) To start the program / प्रोग्राम को प्रारंभ करना

हि: प्रोग्राम का निष्पादन (execution) हमेशा main() से शुरू होता है और उसी पर खत्म होता है।

En: Program execution always begins at main() and ends there.

Q5 | 2025 | Set: L/1076 | Part-A MCQ 5 and MCQ 10 (Library functions) | 1+1 Marks

हि: (5) कौन सी लाइब्रेरी फाइल printf और scanf को परिभाषित करती है? (10) कौन सी लाइब्रेरी फाइल गणितीय फंक्शन (जैसे sqrt) को परिभाषित करती है?

En: (5) Which library file defines printf and scanf? (10) Which library file defines mathematical functions like sqrt?

Answer: (5) (C) stdio.h | (10) (A) math.h

हि: stdio.h = इनपुट/आउटपुट फंक्शन (printf, scanf); math.h = sqrt, pow आदि; string.h = स्ट्रिंग फंक्शन; stdlib.h = सामान्य फंक्शन।

En: stdio.h = input/output functions (printf, scanf); math.h = sqrt, pow etc.; string.h = string functions; stdlib.h = general utilities.

Q6 | 2025 | Set: L/1076 | Part-B Short Q13(क/a) | 4 Marks

हि: 'सी' में कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं? प्रत्येक प्रकार की उचित उदाहरण के साथ व्याख्या करें।

En: How many types of functions are in 'C'? Explain each type with suitable example.

Answer / उत्तर

हि: C में फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं:

En: Functions in C are of 2 types:

1. Library (Built-in) Function / लाइब्रेरी फंक्शन

हि: पहले से बने फंक्शन जो हेडर फाइल में मिलते हैं; सिर्फ #include करके उपयोग करते हैं। जैसे printf(), scanf(), sqrt(), strlen()।

En: Pre-defined functions available in header files; used by including the header. E.g. printf(), scanf(), sqrt(), strlen().

```
#include <math.h>
printf("%.0f", sqrt(25)); // 5
```

2. User-defined Function / यूजर डिफाइंड फंक्शन

हि: प्रोग्रामर अपनी आवश्यकता से खुद बनाता है। इसमें घोषणा, परिभाषा और कॉल होती है।

En: Created by the programmer as needed, with declaration, definition and call.

```
int add(int a, int b){ return a + b; }
int main(){ printf("%d", add(2,3)); return 0; } // 5
```

हि (अतिरिक्त): आर्गुमेंट/रिटर्न के आधार पर यूजर डिफाइंड फंक्शन के 4 रूप: (i) बिना आर्गुमेंट, बिना रिटर्न; (ii) आर्गुमेंट सहित, बिना रिटर्न; (iii) बिना आर्गुमेंट, रिटर्न सहित; (iv) आर्गुमेंट और रिटर्न दोनों सहित।

En (extra): By arguments/return value, user-defined functions are of 4 forms: (i) no arguments, no return; (ii) arguments, no return; (iii) no arguments, with return; (iv) arguments and return value.

Q7 | 2024 | Set: 836 (40000/4031) | Part-A MCQ 5 | 1 Mark

हि: एक फंक्शन जो स्वयं को कॉल करता है, कहलाता है: (A) सेल्फ (B) ऑटो (C) रिकर्सिव (D) स्टेटिक फंक्शन

En: A function which calls itself is called a ...

Answer: (C) Recursive function / रिकर्सिव फंक्शन

हि: रिकर्शन में फंक्शन अपने अंदर खुद को बुलाता है, जैसे फैक्टोरियल: `int f(int n){ return n==0 ? 1 : n*f(n-1); }` इसमें रुकने की शर्त (base case) जरूरी है।

En: In recursion a function calls itself, e.g. the factorial above. A base case is required to stop it.

Q8 | 2024 | Set: 836 (40000/4031) | Part-A MCQ 6 | 1 Mark

हि: निम्न C प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? `int main(){ void show(){ printf("HIDE"); } Show(); return 0; }` (A) कोई आउटपुट नहीं (B) HIDE (C) कंपाइलर त्रुटि (D) इनमें से कोई नहीं

En: What is the output of the above C program?

Answer: (C) Compiler error / कंपाइलर त्रुटि

हि: दो कारण: (1) मानक C में फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन परिभाषित नहीं किया जा सकता; (2) C केस-सेंसिटिव है, इसलिए परिभाषित `show` और कॉल किया गया `Show` अलग नाम हैं, `Show` अघोषित है।

En: Two reasons: (1) standard C does not allow a function defined inside another function; (2) C is case-sensitive, so `show` (defined) and `Show` (called) are different, and `Show` is undeclared.

Q9 | 2023 | Set: 05000/226 (836) | Part-B Long Q14 (any one of three) | 8 Marks

हि: C-भाषा में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: (क) लाइब्रेरी फंक्शन्स, (ख) फंक्शन एवं सबरूटीन्स।

En: Write a brief note in C-language on: (a) Library functions, (b) Functions and Subroutines.

(a) Library Functions / लाइब्रेरी फंक्शन्स

हि: ये C कंपाइलर के साथ आने वाले पहले से लिखे और परखे गए फंक्शन हैं जो हेडर फाइलों में रखे होते हैं।

प्रोग्राम में `#include <header.h>` लिखकर इनका उपयोग होता है। इससे समय बचता है और कोड भरोसेमंद रहता है।

En: These are ready-made, tested functions supplied with the C compiler and stored in header files. They are used by writing `#include <header.h>`, which saves time and gives reliable code.

Header	Functions	Use / उपयोग
stdio.h	printf, scanf, gets, puts	Input/Output
math.h	sqrt, pow, abs, sin	Maths / गणित
string.h	strlen, strcpy, strcat, strcmp	Strings / स्ट्रिंग
ctype.h	toupper, tolower, isdigit	Characters / कैरेक्टर
stdlib.h	malloc, exit, atoi	Utilities

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){ printf("%d", strlen("India")); return 0; } // 5
```

(b) Functions and Subroutines / फंक्शन एवं सबरूटीन्स

हि: फंक्शन कोड का एक नामित ब्लॉक है जो कोई विशेष कार्य करता है और जरूरत पड़ने पर कई बार बुलाया जा सकता है। जो सबरूटीन कोई मान वापस नहीं करता, C में उसे void फंक्शन कहते हैं। लाभ: कोड का दोबारा उपयोग, प्रोग्राम छोटे मॉड्यूल में बँटना, डिबगिंग आसान।

En: A function is a named block of code that performs a specific task and can be called many times. A subroutine that returns no value is a void function in C. Advantages: code reuse, modular programs, easy debugging.

Parts / भाग: (1) Declaration (prototype) / घोषणा (2) Definition / परिभाषा (3) Call / कॉल

```
#include <stdio.h>
int square(int n);           // declaration
void greet(void){ printf("Hello\n"); } // subroutine (no return)
int square(int n){ return n*n; } // definition
int main(){
    greet();                 // call
    printf("%d", square(4)); // 16
    return 0;
}
```

हि: आर्गुमेंट पास करने के दो तरीके: Call by Value (मान की कॉपी जाती है) और Call by Reference (पता जाता है, मूल मान बदल सकता है)।

En: Arguments can be passed by Call by Value (a copy is passed) or Call by Reference (the

III. Arguments can be passed by call by value (a copy is passed) or call by reference (the address is passed, so the original can change).